Prever chuva.
Testar ideias.
Entender os resultados.

Um projeto de machine learning
para o hackathon WorCAP / INPE.

72

meses de avaliação histórica

24

meses de previsão exportada

Precipitação média mensal na América do Sul.
Código, dados de avaliação, mapas e previsão final.

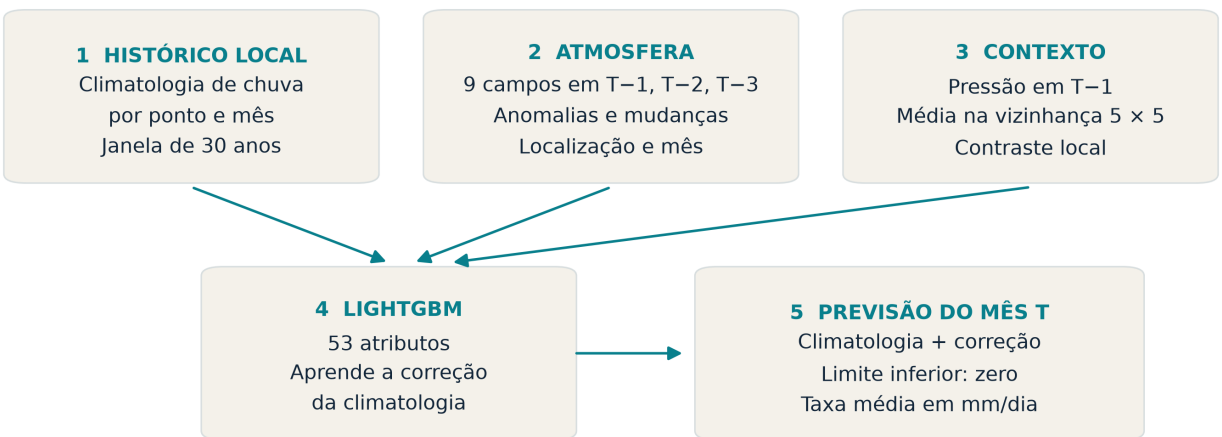
Da climatologia ao aprendizado de máquina.

O alvo é mensal.

A unidade é mm/dia, mas cada previsão resume um mês inteiro.

A previsão parte do padrão de cada lugar

Referência E09: memória atmosférica curta + contexto de pressão.



Entradas sempre anteriores ao mês previsto. O alvo é uma média mensal em mm/dia.
53 atributos = 27 anomalias + 18 diferenças + 5 de contexto + 3 de pressão.

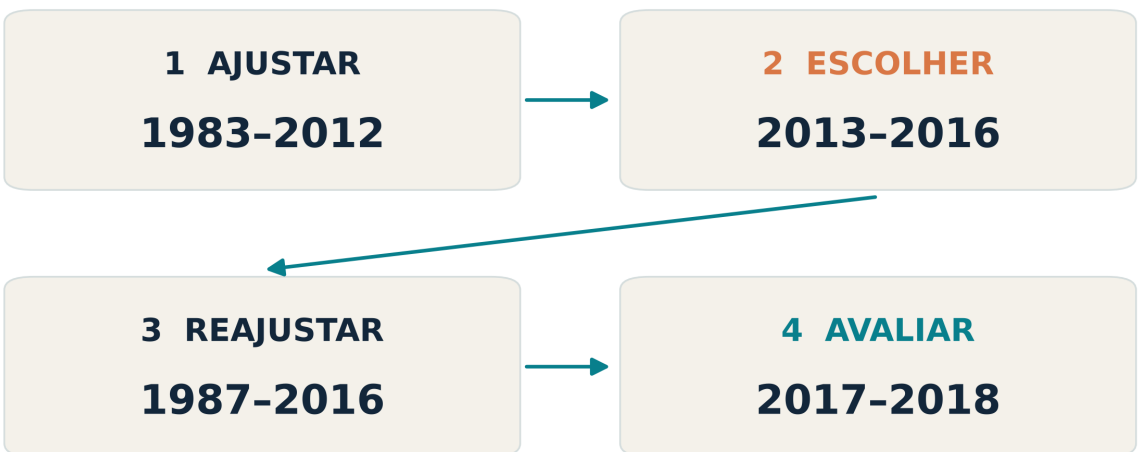
Quanto costuma chover aqui? O modelo parte dessa referência e aprende uma correção usando a atmosfera dos meses anteriores.

O passado escolhe.

Treinar, escolher parâmetros e avaliar têm datas diferentes.

Um bloco, quatro etapas

Exemplo: avaliar janeiro/2017 a dezembro/2018



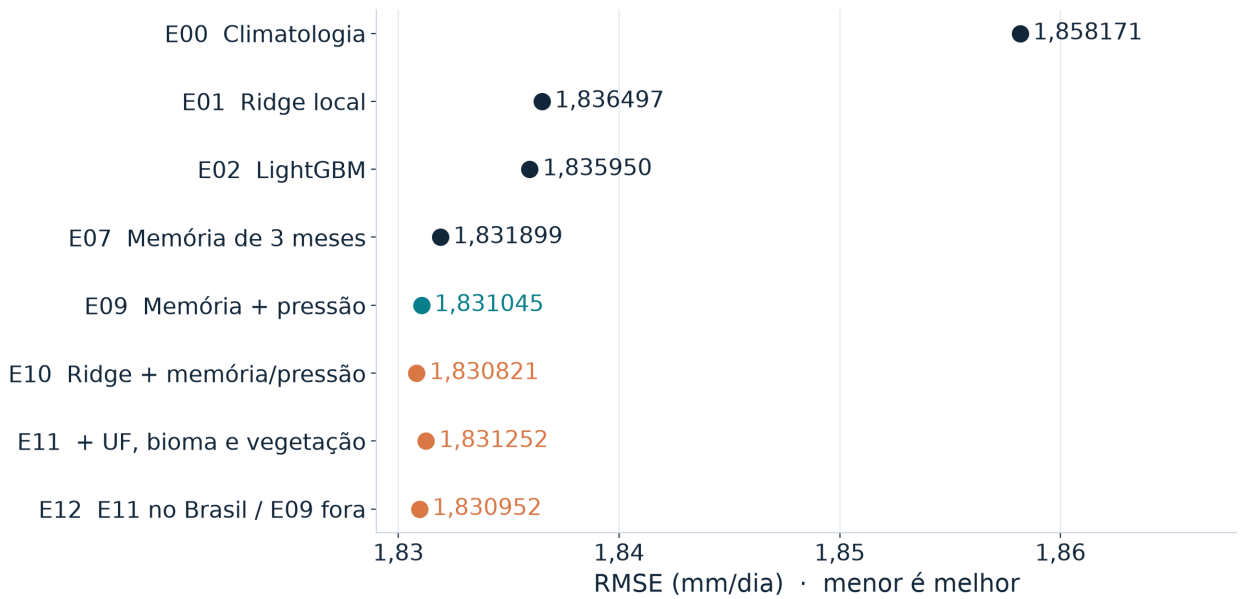
O procedimento se repete em 2019–2020 e 2021–2022.
Blocos reutilizados no desenvolvimento.
Não são confirmação independente.

Os blocos de 2017 a 2022 foram reutilizados no desenvolvimento.
Os alvos de 2023 e 2024 não foram usados no ajuste.

Um ganho pequeno.
Uma referência exigente.

O ganho existe. A diferença é pequena.

Mesma grade e mesmos 72 meses; E09 reduz 1,46% do RMSE frente à climatologia.



Laranja: E10–E12 não passaram suas próprias regras de consistência entre períodos.
Avaliação histórica de desenvolvimento: 2017-2022, em três blocos temporais.

Família final: E09 - memória e pressão. RMSE histórico de 1,831045 mm/dia, 1,46% abaixo da climatologia.
Avaliação histórica de desenvolvimento: 2017-2022.

A média não conta tudo.

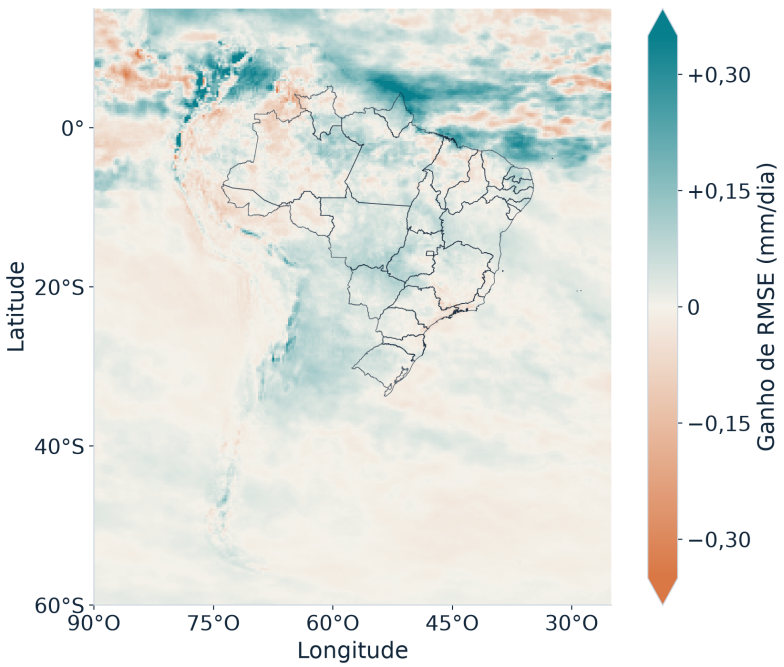
O mapa revela onde a correção ajuda e onde piora.

Melhorar a média não melhora todos os lugares

E09 versus climatologia: 62,7% das células tiveram menor RMSE em 2017–2022.

62,7%
das células com RMSE menor

1,46%
de redução do RMSE global



Verde: melhora. Laranja: piora. Contornos: UFs do Brasil (IBGE).
Grade completa, incluindo oceanos; cores saturam além de ±0,35 mm/dia.

O experimento com memória e pressão melhora o erro agregado, mas não vence em todas as regiões. A grade também inclui oceano.

Especializar exige medir.

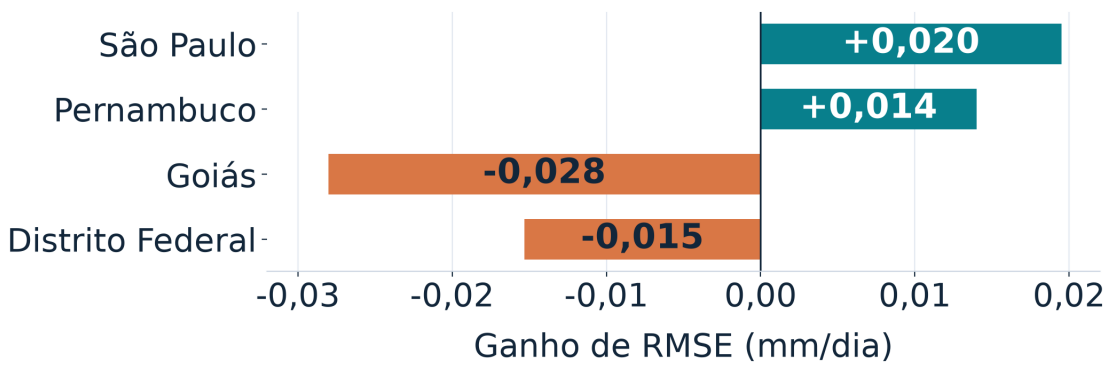
Brasil, estados e biomas entraram nas hipóteses do projeto.

Nem todos os lugares melhoraram

E12 versus E09 · Desenvolvimento 2017–2022

17
UFs melhoraram

10
UFs pioraram



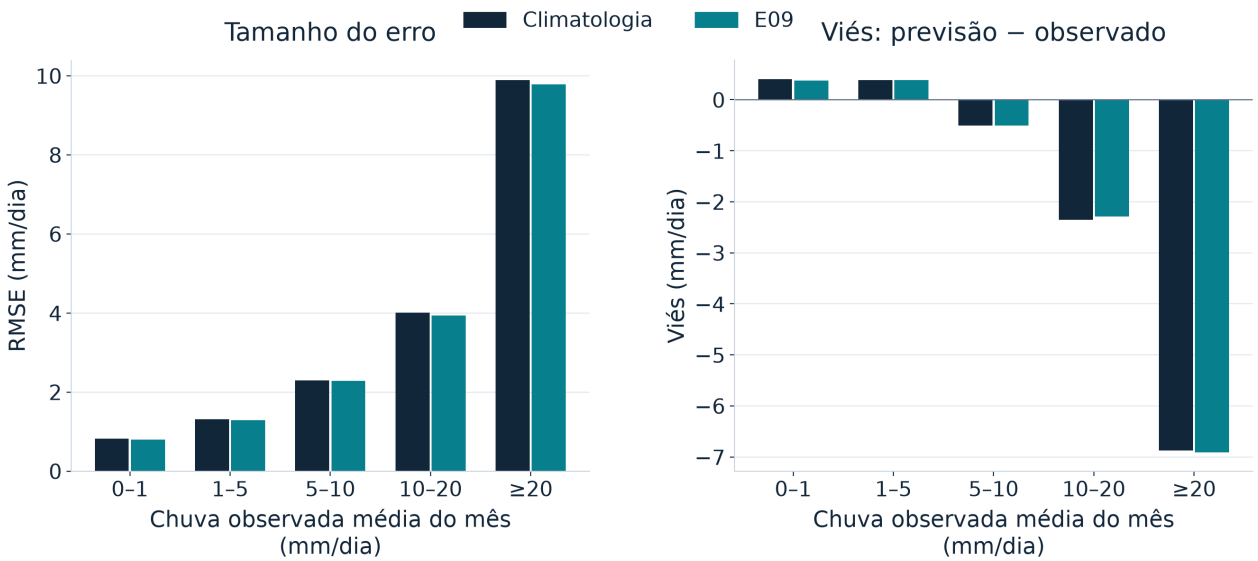
Quatro UFs: dois maiores ganhos e duas maiores perdas.
Recorte descritivo após observar os resultados;
não é uma regra de seleção de modelos por UF.

A versão com contexto geográfico teve menor RMSE em 17 UFs. E12 ganhou no Brasil em apenas 1/3 blocos; o treinamento brasileiro E13 piorou nos três. Mantivemos E09.

Os meses muito chuvosos continuam difíceis.

Os meses mais chuvosos continuam difíceis

Na faixa ≥20 mm/dia: RMSE 9,78 e viés -6,91 mm/dia no E09.



A faixa ≥20 reúne 0,61% dos casos históricos; viés negativo indica subestimação.
Faixas definidas pela média mensal observada. Não representam intensidade de um dia.

Na faixa de média mensal ≥20 mm/dia, a versão E09 ainda subestima: viés de -6,91 mm/dia. Esse limite faz parte do resultado.

Do experimento à previsão.

Um projeto para inspecionar, reproduzir e discutir.

01 1.885.464 previsões

CSV no formato do desafio, com IDs e ordem verificados.

02 Modelo e código

Receita, dependências e reprodução dos 24 meses conferidos.

03 Resultados que se explicam

Gráficos, relatório técnico e hipóteses com seus limites.

IA apoiou programação, desenho experimental e documentação. As conclusões seguem as verificações e os dados.

Prever, avaliar e aprender com os dados.